ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

Enunciat:

La empresa por la que trabajas ha recibido un nuevo encargo.

(Diseñar una aplicación para una tienda que vende productos de estética)

- **La tienda quiere utilizar programas libres y necesita que la aplicación sea capaz de realizar las siguientes tareas:**

➔Proporcionar facturas de las ventas.

➔Recuento de las ventas de cada empleado.

➔Control del stock de productos del almacén.

➔Operar con lector de código de barras y tarjetas de crédito.

➔Controlar los precios de los productos y ofrecer la posibilidad de operar con ellos.

➔El tiempo de respuesta de la aplicación debe ser el menor posible.

➔No se podrán procesar dos peticiones a la vez, aún habiendo diversos equipos funcionando simultáneamente.

- ***La empresa quiere guardar la siguiente información:***

  - ***Empleados:*** *DNI, nombre, apellidos, nº SS, fecha de nacimiento, teléfono y localidad.*

  - ***Productos:*** *: código, marca, nombre comercial, precio y cantidad…*

<Todos los programas nombrados en la tarea son programas libres.>

KANBAN

- Creación del tablero ***Kanban*** (sprint 2 semanas)
- Compartir el tablero con el profesor.
- Añade las imágenes necesarias que enseñando el proceso de creación y la configuración de tareas.
- **La planificación se ha dividido en 3 partes con sus subtasks correspondientes:**



Tarea 1. Definición del problema:

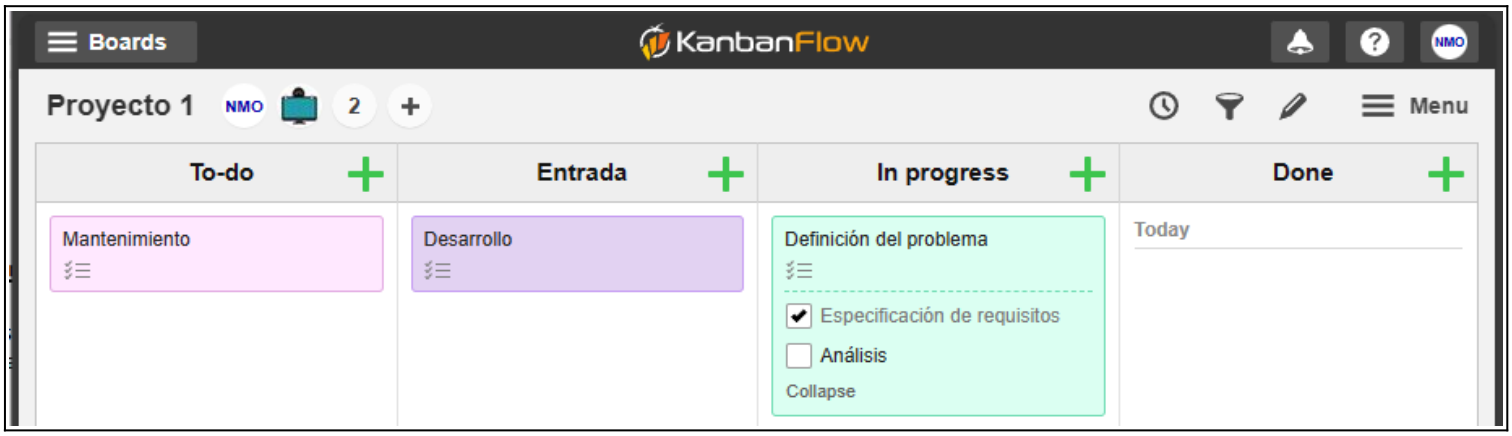
- Especificación de requisitios.
- Análisis de requerimientos.

Tarea 2. Desarrollo:

- Diseño.
- Implementación.
- Pruebas.

Tarea 3. Mantenimiento:

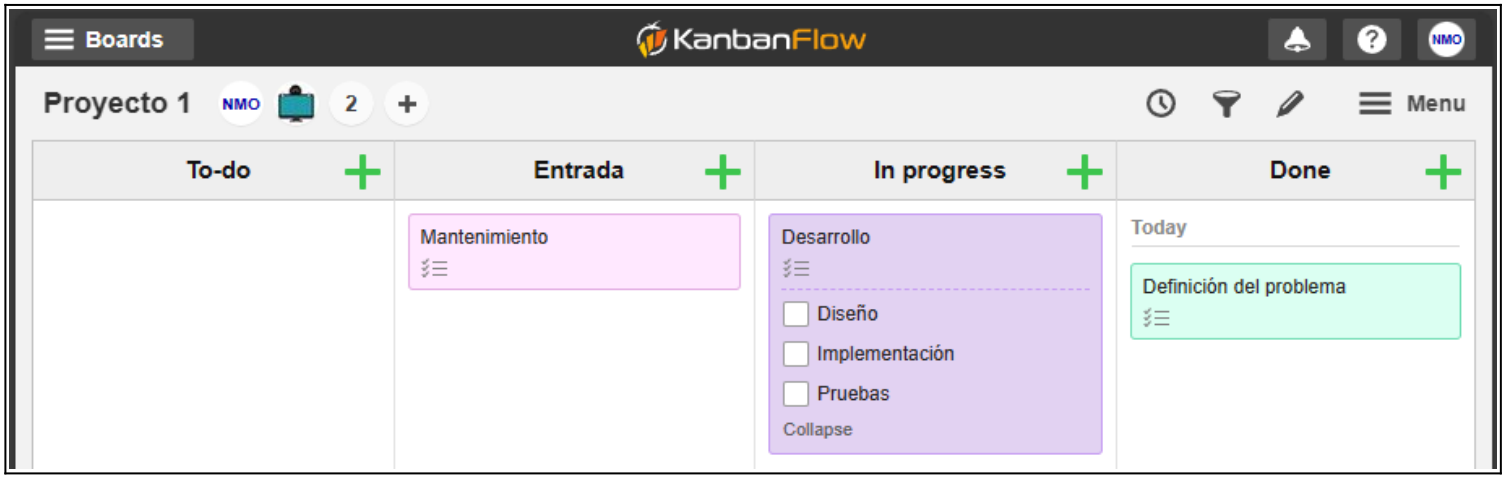
- Instalación.
- Mantenimiento.



1. Análisi de requerimientos del sistema para el cliente.

- **Análisis de requerimientos:**

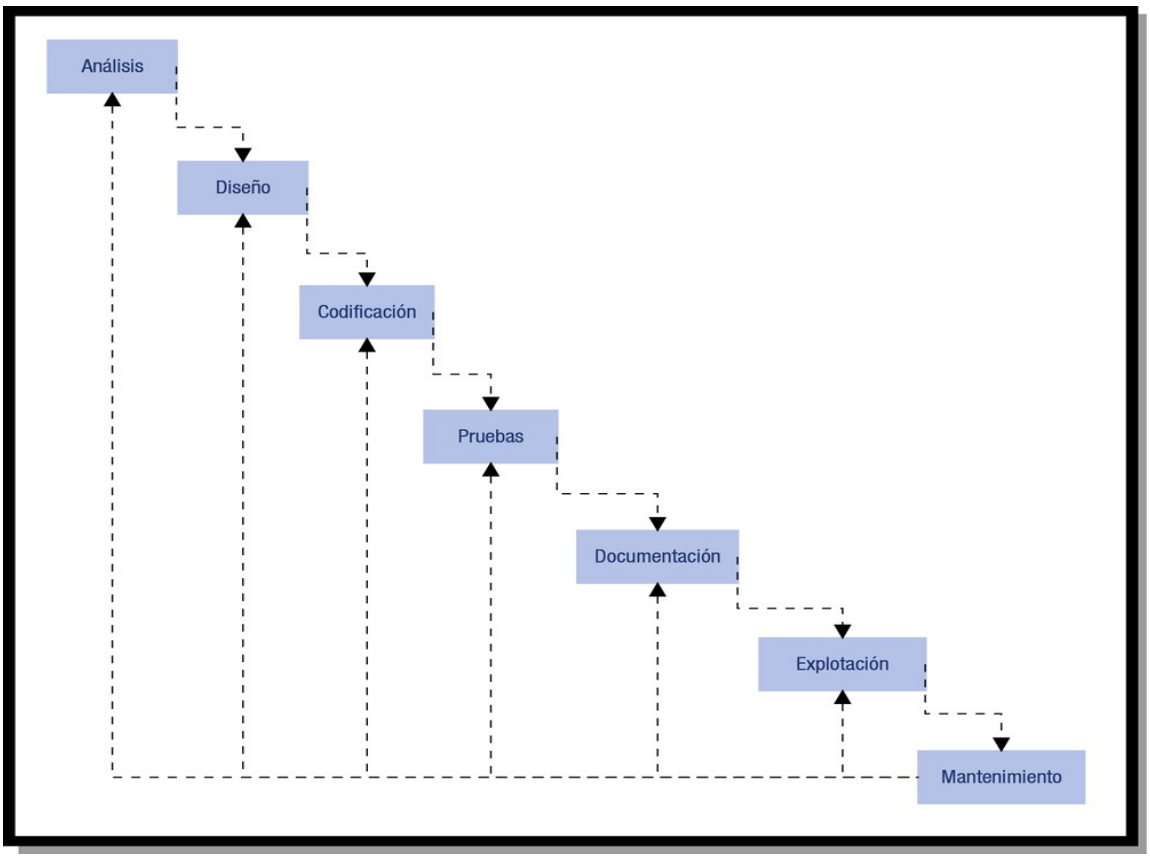
Funcionales	No funcionales
Proporcionar facturas de ventas	En tienda: En formato digital o impreso. Online: En formato digital.
Recuento de ventas de cada empleado	Uso de algún programa como Excel, Calc...
Control de stock	La empresa debera adoptar medidas para controlar el stock del almacen usando como por ejemplo, una base de datos.
Uso de código de barras	Uso de lectores de códigos de barras.
Uso de tarjetas de crédito	Proporcionar la opción de pago con tarjeta mediante el uso de datáfonos y habilitar la opción de pago con tarjeta para ventas online.
Control de precios y su modificación	La empresa debe saber los parámetros establecidos para fijar el precio de los artículos, pudiéndose modificar según vayan cambiando esos parámetros.
Menor tiempo de respuesta de aplicación.	La empresa deberá tener un servicio informático asegurando el buen funcionamiento de la aplicación
Proceso de peticiones, solamente una operación tras otra.	Los informáticos encargados del mantenimiento deberán asegurar que el proceso de solicitudes sea el correcto.



2. Modelo de ciclo de vida.

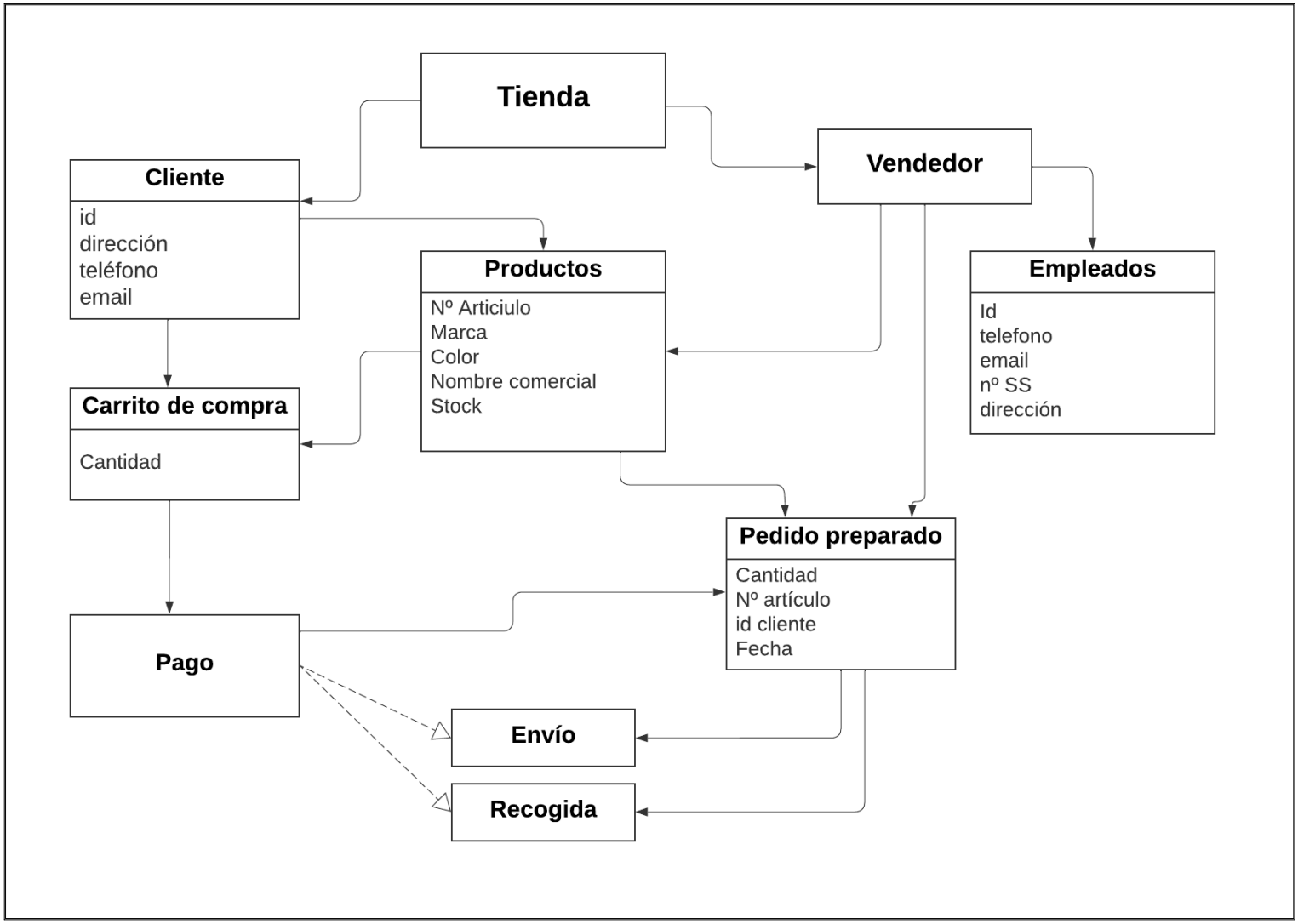
- **Modelo de ciclo de vida:** Cascada con Realimentación.

Este modelo es perfecto para proyectos sin muchos cambios, dando opción a modificar la etapa anterior antes de pasar a la siguiente.



3.Diseño.

- **Diagrama de clases:**



4. Codificación y compilación.

- **Lenguaje de programación:** JavaScript

- JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos, utilizado principalmente en el desarrollo web.

- Es un lenguaje que puede usarse en cualquier navegador web actual..

- Lenguaje orientado a objetos, creando objetos para representar datos y funcionalidades

- **Herramientas:** MV y VSC

- Usaremos una máquina virtual , esto permite hacer pruebas virtuales sin que afecte a nuestro Software además de poder instalar el SO que queramos.

- VSC es un editor de código y un entorno de desarrollo integrado (IDE). El editor de código permite escribir código en cualquiera de los lenguajes admitidos por VSC, así como editar y depurar el código escrito. El IDE proporciona un marco para el desarrollo de aplicaciones, permitiendo a navegar por el código, ejecutar pruebas unitarias, depurar, crear proyectos y mucho más.

- **Código fuente:** Extensión .js

- Usaremos el editor de código VSC, una vez creado el código (podemos ayudarnos de Eclipse para obtener códigos y adaptarlos a las necesidades), guardaremos el archivo con la extensión ".js" y así obtenemos el código fuente.

- **Código objeto:** Node.js

- Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript, permite crear aplicaciones web y de escritorio. Ofrece la opción de generar archivos .node que contienen el código objeto de un módulo de JavaScript.

- **Obtención del ejecutable:** Buscador Web / Node.js

- Al tener instalado Node.js podemos ejecutar los códigos de dos maneras:

  ✔ Utilizando un navegador web.
  ✔ Abriendo la consola CMD.

5. Pruebas.

Para la realización de pruebas, usaremos la máquina virtual.

Consiste en poner a prueba el software en distintas opciones consiguiendo cubrir las necesidades del cliente.

➔ **Pruebas unitarias:**

Para las pruebas unitarias podemos usar Node.js en Visual Studio.

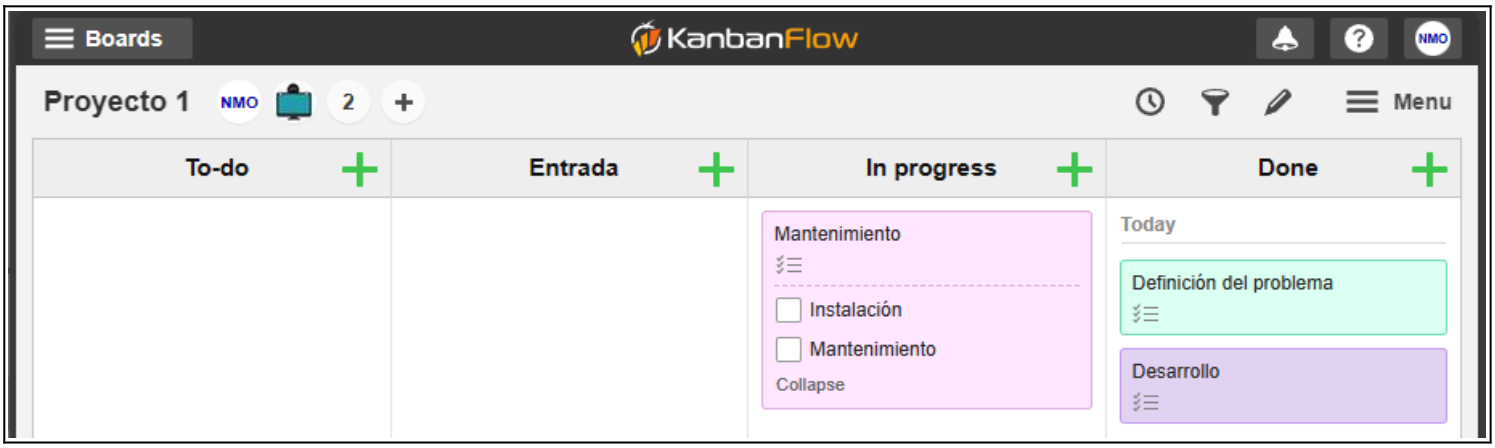
Probaremos una a una las distintas partes del software. Éstas permiten asegurarse de que los módulos desarrollados cumplen los requisitos especificados.

Antes de las pruebas unitarias hay que documentar los resultados deseados y una vez finalizadas las pruebas se documentarán los resultados obtenidos. Creando así el *Documento de procedimiento de pruebas.*

➔ **Pruebas de integración:**

Una vez las pruebas unitarias dan resultado, se prueban en conjunto. Deberán documentarse al igual que las pruebas unitarias para poder comparar los resultados obtenidos con los deseados.

Crearemos el *Documento de procedimiento de pruebas de integración.*



6. Explotación.

Una vez instalado y probado el programa en los equipos del cliente procedemos a la configuración, adaptando la aplicación al funcionamiento de la empresa dejando todo a punto para su uso.

Proporcionando una guía para los empleados.

7. Mantenimiento.

Debemos corregir errores y proporcionar actualizaciones para asegurar un buen funcionamiento a medida que se requieran otras necesidades.

